

IC/UFRJ - 2026-1

Trabalho Prático da Disciplina de Bancos de Dados II

Prof. Maria Luiza e Sergio Serra

Tema: Sistema Distribuído de Monitoramento e Análise de Eventos Urbanos

1. Introdução

As cidades modernas geram diariamente grandes volumes de dados provenientes de sensores, aplicativos móveis, redes sociais e sistemas governamentais. O armazenamento e processamento desses dados exigem soluções escaláveis, distribuídas e de alta disponibilidade. Neste trabalho prático, os alunos (**grupo de no máximo 4**) deverão projetar e implementar um sistema de monitoramento de eventos urbanos utilizando tecnologias NoSQL e conceitos de bancos de dados distribuídos visto em sala de aula. O projeto deverá contemplar desde a modelagem dos dados até a implantação de um ambiente distribuído emulado, permitindo avaliar o comportamento do sistema sob diferentes cargas de trabalho.

Conforme acordado em sala de aula, o presente trabalho será computado como sendo a Nota 2 da disciplina BD II. A pontuação será composta em 80% da entrega e apresentação deste trabalho e + 20% das atividades propostas pela Profa. Maria Luiza, totalizando 10.0 pontos. Data de Apresentação. 30 de junho de 2026. Não falte!

2. Cenário Proposto

A Prefeitura de uma grande cidade deseja criar uma plataforma para registrar e acompanhar ocorrências urbanas reportadas por cidadãos e sensores IoT.

Exemplos de eventos:

- Acidentes de trânsito;
- Alagamentos;
- Quedas de energia;
- Incêndios;
- Problemas no transporte público;
- Vazamentos de água;
- Interdições de vias;
- Deslizamentos de terra;

- Tiroteios.

Os eventos devem ser armazenados e consultados em tempo real. O sistema deverá suportar milhares de registros e continuar funcionando mesmo quando um dos servidores do banco de dados estiver indisponível.

3. Tecnologias Permitidas

Cada grupo deverá escolher uma das seguintes opções:

Opção A – Banco de Documentos

- MongoDB

Opção B – Banco Distribuído

- Apache Cassandra

Opção C – Chave-Valor

- Redis

Recomenda-se a utilização de Docker para implantação dos nós.

4. Estrutura Mínima dos Dados

Cada evento deverá possuir os seguintes atributos:

```
{
  "idEvento": "EVT00001",
  "tipo": "Alagamento",
  "descricao": "Rua completamente interditada",
  "dataHora": "2025-06-10T15:30:00",
  "gravidade": 4,
  "status": "Aberto",
  "bairro": "Centro",
  "cidade": "Rio de Janeiro",

  "localizacao": {
    "latitude": -22.9068,
    "longitude": -43.1729
  },

  "reportante": {
    "tipo": "Cidadao",
    "identificador": "USR001"
  }
}
```

```
}  
}
```

5. Volume de Dados

Cada grupo deverá gerar automaticamente:

Nível	Quantidade
Pequeno	1.000
Médio	50.000
Grande	100.000

Os registros, são dados sintéticos e deverão ser gerados por scripts que podem ser originados de IG Generativas (livre a sua escolha). É facultativo inserir dados manualmente.

6. Funcionalidades Obrigatórias

6.1 Inserção

Inserir novos eventos.

Exemplo:

```
Cadastrar um novo alagamento no bairro Centro.
```

6.2 Consulta por Tipo

Exemplo:

```
Listar todos os alagamentos.
```

6.3 Consulta por Período

Exemplo:

```
Eventos                                registrados                                entre  
01/05/2025 e 31/05/2025.
```

6.4 Consulta Geográfica

Exemplo:

```
Mostrar          todos          os          eventos
num raio de 5 km.
```

Observação:

Caso o banco escolhido não possua suporte geoespacial nativo, implementar a filtragem na aplicação.

6.5 Consulta por Gravidade do Evento

Exemplo:

```
Eventos com gravidade superior a 3.
```

6.6 Estatísticas

Produzir consultas que retornem:

Quantidade por tipo

Exemplo:

Tipo	Total
Acidente	50
Alagamento	35
Etc...	

Quantidade por bairro

Exemplo:

Bairro	Total
Centro	420
Tijuca	180

Evolução Temporal

Quantidade de eventos por dia.

7. Parte Distribuída (Obrigatória)

O grupo deverá criar um ambiente no docker com **3 nós**

Exemplo:

Nó 1
Nó 2
Nó 3

O grupo deverá demonstrar:

Replicação

Os dados devem existir em mais de um servidor.

Tolerância a Falhas

Procedimento:

1. Inserir dados.
2. Desligar um nó.
3. Executar consultas.
4. Verificar se o sistema continua funcionando.

8. Experimentos

Cada grupo deverá executar os testes abaixo.

Teste 1 – Inserção

Medir:

- Tempo para inserir 1.000 registros.
- Tempo para inserir 50.000 registros.
- Tempo para inserir 100.000 registros.

Se os tempos forem muito pequenos ou parecidos o grupo poderá ampliar a quantitativo de registros para fazer os testes.

Teste 2 – Consulta

Medir o tempo de resposta para:

- Consulta por tipo.
- Consulta por período.
- Consulta geográfica.

Executar os testes para os três volumes de dados.

Teste 3 – Falha de Nó

1. Executar consulta normal.
 2. Desligar um servidor.
 3. Executar novamente.
 4. Comparar os resultados.
-

10. Entregáveis

Código-fonte

Deverá conter a estrutura e indicado o link do github público através do Classroom da disciplina. Recomendo Usar o template da SBC (em anexo)

```
/scripts  
/dataset  
/docker  
/documentacao
```

Relatório Técnico

Máximo de até 6 a 8 páginas (também deve fazer parte do github). Recomenda-se usar o tempo indicado em

Estrutura:

1. Nome do trabalho e componentes
 2. Introdução
 3. Fundamentação Teórica
 4. Modelagem dos Dados
 5. Arquitetura Implementada
 6. Configuração
 7. Resultados Experimentais
 8. Discussão
 9. Conclusão
-

Demonstração do grupo

Duração máxima por grupo:

10 minutos

Demonstrando as funcionalidades de

- Inserção de dados;
- Consultas;
- Funcionamento distribuído;
- Falha de um nó;
- Recuperação do sistema.

11. Critérios de Avaliação da P2

Item	Peso
Modelagem NoSQL	15%
Consultas e estatísticas	20%
Ambiente distribuído	20%
Experimentos e análise	15%
Relatório e apresentação	10%
Pontuação da Profa Maria Luiza	20%
TOTAL	100%

Favor não entregar fora da data, cada dia de atraso é menos 1.0 na Nota 2.